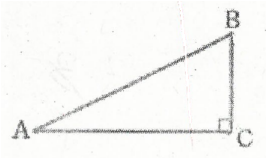
2026 수성중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 - tan · $\tan A = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 $\overline{AB} = \sqrt{5}$, $\overline{BC} = 1$, $\overline{CA} = 2$, $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 $\tan A$의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

1. $\angle C = 90°$이므로 $\tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$

2. $= \frac{1}{2} \Rightarrow$ ①

답 ①

2 특수각의 삼각비 · 45°: 직각이등변삼각형 $1 : 1 : \sqrt{2}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

$\sin 45°$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

1. $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow$ ③

답 ③

3 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

식 $\sin 30° + \cos 60°$의 값은?

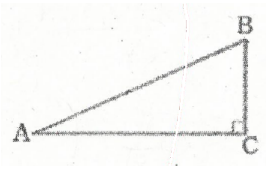
① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

1. $\sin 30° + \cos 60° = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow$ ④

답 ④

4 피타고라스 정리와 삼각비 · $\cos A \times \tan A = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}} \times \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=2$, $\angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 $\cos A=a$, $\tan A=b$일 때, 수 a, b에 대하여 ab의 값은?



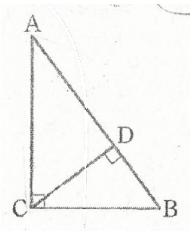
① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{21}}{21}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{21}}{5}$

1. $\overline{AC}=\sqrt{5^2-2^2}=\sqrt{21}$
2. $a=\cos A=\dfrac{\sqrt{21}}{5}$, $b=\tan A=\dfrac{2}{\sqrt{21}}$
3. $ab=\dfrac{2}{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 닮은 직각삼각형에서 삼각비 · $\angle ACD=\angle B$, $\angle BCD=\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle ACB=90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=4$, $\overline{BC}=3$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D, $\angle ACD=x$, $\angle BCD=y$일 때, $\sin x-\cos y$의 값은?



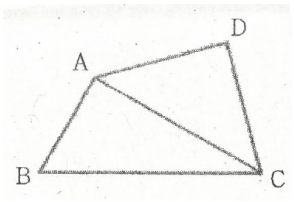
① $-\frac{1}{5}$ ② 0 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{4^2+3^2}=5$
2. $\triangle ACD$에서 $x=90°-\angle A=\angle B$, 같은 방법으로 $y=\angle A$
3. $\sin x=\sin B=\dfrac{4}{5}$, $\cos y=\cos A=\dfrac{4}{5}$
4. $\sin x-\cos y=0 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 특수각의 삼각비로 변의 길이 · $\overline{AC}=6\tan 60°$, $x=\overline{AC}\sin 45°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\angle ABC=60°$, $\angle DAC=45°$, $\angle CAB=\angle ADC=90°$, $\overline{CD}=x$인 사각형 ABCD에서 수 x의 값은?



① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

1. $\triangle ABC$에서 $\angle CAB=90°$이므로 $\overline{AC}=6\tan 60°=6\sqrt{3}$
2. $\triangle ACD$에서 $\angle ADC=90°$, $\angle DAC=45°$
3. $x=\overline{AC}\sin 45°=6\sqrt{3}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{6}\Longrightarrow$ ④

답 ④

7 이등변삼각형의 밑변 길이 · 꼭짓점 B에서 수선 → 밑변의 절반 = $20\cos 30°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AB}=\overline{BC}=20$, $\angle BAC=30°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$의 길이는?

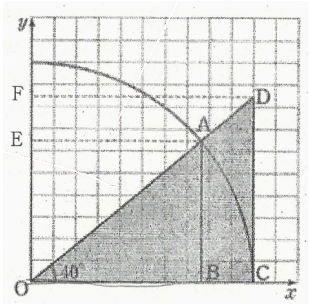
① $15\sqrt{3}$ ② $20\sqrt{3}$ ③ $25\sqrt{3}$ ④ $30\sqrt{3}$ ⑤ $35\sqrt{3}$

1. $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발 H는 $\overline{AC}$의 중점
2. $\overline{AH}=20\cos 30°=10\sqrt{3}$
3. $\overline{AC}=2\overline{AH}=20\sqrt{3}\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 사분원을 이용한 삼각비의 값 · 반지름 1 → $\sin = \overline{AB}$, $\cos = \overline{OB}$, $\tan = \overline{CD}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

중심이 원점 O, 반지름의 길이가 1이고 x축, y축과 제1사분면에 그려진 사분원이 있다. 사분원 위의 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 B, 점 A에서 y축에 내린 수선의 발을 E, 점 C(1, 0)에서 y축에 평행하게 그은 직선과 $\overrightarrow{OA}$의 교점을 D, 점 D에서 y축에 내린 수선의 발을 F, $\angle AOB = 40°$일 때, 40°의 삼각비의 값으로 옳은 것은?



① $\sin 40° = \overline{OB}$ ② $\sin 40° = \overline{EF}$ ③ $\cos 40° = \overline{OC}$ ④ $\cos 40° = \overline{OF}$ ⑤ $\tan 40° = \overline{CD}$

1. $\triangle AOB$에서 $\overline{OA} = 1$: $\sin 40° = \overline{AB} = \overline{OE}$, $\cos 40° = \overline{OB}$
2. $\triangle DOC$에서 $\overline{OC} = 1$: $\tan 40° = \overline{CD}$
3. ①은 $\cos 40°$, ②의 $\overline{EF}$는 관계없음, ③ $\overline{OC} = 1$, ④ $\overline{OF} = \overline{CD} = \tan 40°$
4. 옳은 것은 ⑤

답 ⑤

9 0°, 90°의 삼각비 계산 · $\sin 0° = \cos 90° = \tan 0° = 0$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

식의 계산 결과가 0인 것은?

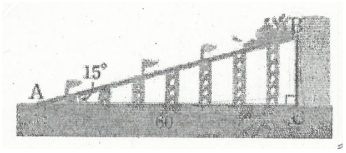
① $\cos 0° \times \sin 90° - \sin 30° \times \cos 60°$ ② $\sin 90° \times \tan 30° - \cos 90° \times \tan 0°$ ③ $\sin 45° \times \cos 0° + \cos 45° \times \sin 0°$ ④ $\sin 30° \div \cos 0° \div \tan 60°$ ⑤ $\sin 0° + \cos 90° + \tan 0°$

1. ① $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
2. ② $\frac{\sqrt{3}}{3} - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$
3. ③ $\frac{\sqrt{2}}{2} + 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. ④ $\frac{1}{2} \div 1 \div \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{6}$
5. ⑤ $0 + 0 + 0 = 0 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 삼각비의 활용 - 높이 구하기 · 밑변을 알 때 높이 = 밑변 × tan · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 직각삼각형 모양의 미끄럼틀 놀이 기구가 있다. 지면 위의 두 지점 A, C 사이의 거리는 60이고 놀이 기구의 경사각의 크기는 15°이다. 놀이 기구의 출발 지점 B의 지면으로부터의 높이는? (단, 놀이기구의 두께는 생각하지 않는다.)



① $60\sin 15°$ ② $60\cos 15°$ ③ $60\tan 15°$ ④ $\dfrac{60}{\cos 15°}$ ⑤ $\dfrac{60}{\tan 15°}$

1. $\angle C = 90°$, $\overline{AC} = 60$, $\angle A = 15°$
2. $\tan 15° = \dfrac{\overline{BC}}{60}$
3. $\overline{BC} = 60\tan 15° \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 일반 삼각형의 변의 길이 - 수선 긋기 · $\overline{BH}=200\sin 45°$, $\angle ABH=105°-45°$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 수성이는 길이가 200인 다리의 양 끝 지점 B, C에서 A 지점에 있는 건물을 각각 바라보았더니 $\angle ABC=105°$, $\angle ACB=45°$이다. 이때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하는 과정이다.

꼭짓점 B에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H라고 하자.
삼각형 BCH에서 $\sin 45°=\dfrac{\overline{BH}}{\boxed{\text{(가)}}}$이므로
$\overline{BH}=\boxed{\text{(가)}}\times\sin 45°=\boxed{\text{(나)}}$
삼각형 AHB에서 $\angle ABH=\boxed{\text{(다)}}$,
$\tan\boxed{\text{(다)}}=\dfrac{\boxed{\text{(라)}}}{\overline{BH}}$이므로
$\boxed{\text{(라)}}=\overline{BH}\times\tan\boxed{\text{(다)}}=\boxed{\text{(마)}}$
(후략)

(가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?



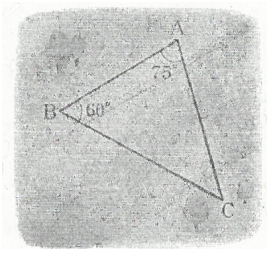
① (가): $\overline{AC}$ ② (나): $100\sqrt{2}$ ③ (다): $45°$ ④ (라): $\overline{CH}$ ⑤ (마): $100\sqrt{3}$

1. (가) $\overline{BC}$, (나) $\overline{BH}=200\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=100\sqrt{2}$
2. $\angle HBC=45°$이므로 (다) $\angle ABH=105°-45°=60°$
3. (라) $\overline{AH}$, (마) $\overline{AH}=100\sqrt{2}\tan 60°=100\sqrt{6}$
4. 옳은 것은 ② (나) $100\sqrt{2}$

답 ②

12 일반 삼각형의 넓이 - 수선 긋기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 → 60°, 45° 두 직각삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 거리가 40인 두 지점 A, B에서 수성이가 C 지점을 바라보았더니 $\angle BAC = 75°$, $\angle ABC = 60°$이다. 세 지점 A, B, C로 이루어진 삼각형의 넓이는?



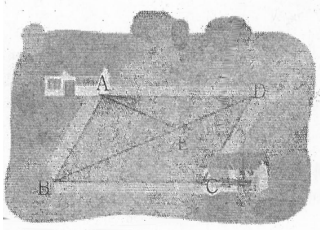
① $400\sqrt{3}+1200$ ② $300\sqrt{3}+900$ ③ $200\sqrt{3}+600$ ④ $100\sqrt{3}+300$ ⑤ $50\sqrt{3}+150$

1. $\angle C = 180° - 75° - 60° = 45°$
2. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발 H: $\overline{AH} = 40\sin 60° = 20\sqrt{3}$, $\overline{BH} = 40\cos 60° = 20$
3. $\angle C = 45°$이므로 $\overline{CH} = \overline{AH} = 20\sqrt{3}$
4. 넓이 $= \frac{1}{2}(20+20\sqrt{3}) \times 20\sqrt{3} = 200\sqrt{3}+600 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 평행사변형 - 수선과 특수각 · A에서 $\overline{BD}$에 수선 $\overline{AH}=h \rightarrow \overline{EH}=h$, $\overline{DH}=\sqrt{3}h$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

그림과 같이 공원의 네 지점 A, B, C, D를 연결하였더니 평행사변형이 되었다. $\angle DBC = 30°$, $\overline{BD}$ 위의 점 E에 대하여 $\angle AEB = 45°$, $\overline{DE} = 100$일 때, $\overline{AD}$의 길이는? (단, $\angle DAB > 90°$)



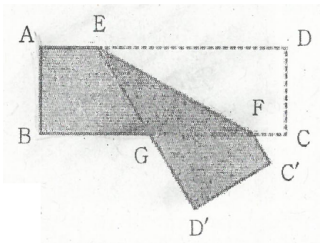
① $100\sqrt{3}+100$ ② $120\sqrt{3}+120$ ③ $140\sqrt{3}+140$ ④ $160\sqrt{3}+160$ ⑤ $180\sqrt{3}+180$

1. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle ADB = \angle DBC = 30°$ (엇각)
2. A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H, $\overline{AH} = h$
3. $\angle AEH = 45° \longrightarrow \overline{EH} = h$, $\angle ADH = 30° \longrightarrow \overline{DH} = \sqrt{3}h$
4. $\sqrt{3}h = h + 100 \longrightarrow h = \frac{100}{\sqrt{3}-1} = 50(\sqrt{3}+1)$
5. $\overline{AD} = \frac{h}{\sin 30°} = 2h = 100\sqrt{3}+100 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 종이 접기와 삼각비 · 접은 각 = 엇각 → $\overline{GE}=\overline{GF}$, E에서 $\overline{BC}$에 수선 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB}=5$인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{AD}$ 위의 점 E, $\overline{BC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{EF}=8$, $\overline{ED'}$과 $\overline{BF}$의 교점이 점 G, $\angle EGB=a°$, $\cos a°=b$일 때, 수 a, b에 대하여 $32b$의 값은? (단, $0°<\angle DEF<45°$, $\overline{AD}>2\overline{AB}$, $\overline{ED}>7$)



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

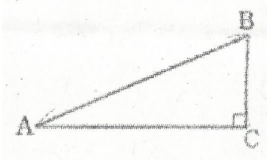
1. 접은 각 $\angle DEF=\angle GEF$, 엇각 $\angle DEF=\angle EFG \longrightarrow \overline{GE}=\overline{GF}$
2. E에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발 H: $\overline{EH}=5$, $\overline{HF}=\sqrt{8^2-5^2}=\sqrt{39}$
3. $\overline{GE}=t$라 하면 $t^2=5^2+(\sqrt{39}-t)^2 \longrightarrow t=\dfrac{32}{\sqrt{39}}$
4. $\overline{GH}=\sqrt{39}-\dfrac{32}{\sqrt{39}}=\dfrac{7}{\sqrt{39}}$
5. $b=\cos a°=\dfrac{\overline{GH}}{\overline{GE}}=\dfrac{7}{32}$, $32b=7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 삼각비의 뜻 · $\sin=\dfrac{\text{높이}}{\text{빗변}}$, $\cos=\dfrac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$, $\tan=\dfrac{\text{높이}}{\text{밑변}}$ · 12점 · 난이도 하 **정답** $\sin A=\dfrac{8}{17}$, $\cos A=\dfrac{15}{17}$, $\tan A=\dfrac{8}{15}$, $\sin B=\dfrac{15}{17}$, $\cos B=\dfrac{8}{17}$, $\tan B=\dfrac{15}{8}$

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB}=17$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CA}=15$, $\angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$와 $\angle B$의 삼각비의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 각각 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 각 삼각비의 뜻을 반드시 서술할 것



1. 빗변 $\overline{AB}=17$
2. $\angle A$: $\sin A=\dfrac{8}{17}$, $\cos A=\dfrac{15}{17}$, $\tan A=\dfrac{8}{15}$
3. $\angle B$: $\sin B=\dfrac{15}{17}$, $\cos B=\dfrac{8}{17}$, $\tan B=\dfrac{15}{8}$

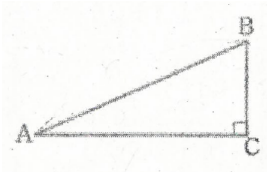
답 $\sin A=\dfrac{8}{17}$, $\cos A=\dfrac{15}{17}$, $\tan A=\dfrac{8}{15}$, $\sin B=\dfrac{15}{17}$, $\cos B=\dfrac{8}{17}$, $\tan B=\dfrac{15}{8}$

16 특수각의 삼각비로 변의 길이 · $x = 8\sin 30°$, $y = 8\cos 30°$ · 10점 · 난이도 하

정답 $x = 4,\ y = 4\sqrt{3},\ \dfrac{y}{x} = \sqrt{3}$

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = x$, $\overline{AC} = y$, $\angle A = 30°$, $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 x, y, $\dfrac{y}{x}$의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것



1. $\sin 30° = \dfrac{x}{8} \longrightarrow x = 8 \times \dfrac{1}{2} = 4$
2. $\cos 30° = \dfrac{y}{8} \longrightarrow y = 8 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$
3. $\dfrac{y}{x} = \dfrac{4\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}$

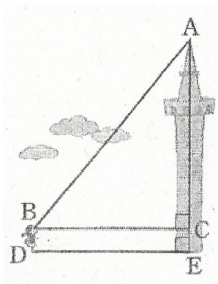
답 $x = 4,\ y = 4\sqrt{3},\ \dfrac{y}{x} = \sqrt{3}$

17 삼각비의 활용 - 탑의 높이 · $\overline{AC} = 20\tan 48°$, 눈높이 더하기 · 8점 · 난이도 중

정답 $20\tan 48° + 1.5$

[서술형 3] 그림과 같이 수성이는 지면에 수직으로 서 있는 어떤 탑의 높이를 구하기 위하여 탑으로부터 20만큼 떨어진 D 지점에서 탑의 꼭대기 A를 올려다 본 각의 크기를 측정하였더니 48°이었다. 수성이의 눈높이 B가 1.5일 때, 탑의 높이를 48°의 삼각비로 나타내는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. (단, 탑의 두께는 생각하지 않는다.)

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것



1. $\overline{BC} = \overline{DE} = 20,\ \angle ABC = 48°,\ \angle ACB = 90°$
2. $\tan 48° = \dfrac{\overline{AC}}{20} \longrightarrow \overline{AC} = 20\tan 48°$
3. $\overline{CE} = \overline{BD} = 1.5$
4. 탑의 높이 $\overline{AE} = 20\tan 48° + 1.5$

답 $20\tan 48° + 1.5$

18 삼각형의 높이와 넓이 · 높이 $= \overline{AB}\sin A$ (둔각이면 $\sin(180^\circ - A)$) · 15점 · 난이도 중

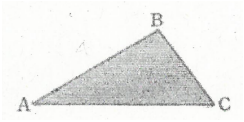
정답 (1) 높이 2, 넓이 5 (2) 높이 $\frac{7\sqrt{3}}{2}$, 넓이 $14\sqrt{3}$

[서술형 4] 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$를 밑변으로 할 때, 삼각형 ABC의 높이와 넓이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각형 ABC를 그려서 풀이할 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것

(1) 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$, $\angle BAC=30^\circ$인 삼각형 ABC의 높이와 넓이

(2) $\overline{AB}=7$, $\overline{AC}=8$, $\angle BAC=120^\circ$인 삼각형 ABC의 높이와 넓이



1. (1) B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발 H: 높이 $\overline{BH} = 4\sin 30^\circ = 2$

2. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 5 \times 2 = 5$

3. (2) $\angle A = 120^\circ \longrightarrow$ B에서 $\overline{CA}$의 연장선에 수선, $\angle BAH = 60^\circ$

4. 높이 $= 7\sin 60^\circ = \frac{7\sqrt{3}}{2}$

5. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{7\sqrt{3}}{2} = 14\sqrt{3}$

답 (1) 높이 2, 넓이 5 (2) 높이 $\frac{7\sqrt{3}}{2}$, 넓이 $14\sqrt{3}$